

461. リン酸トリフェニル

作成年：2012 年

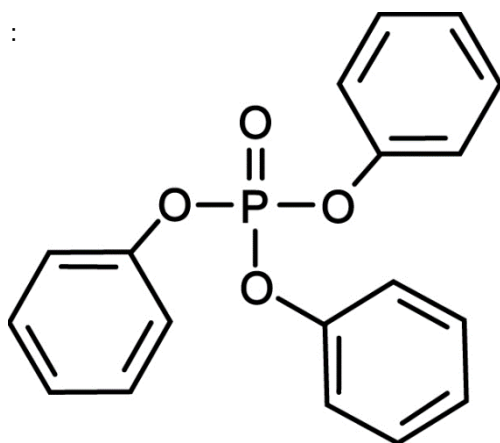
別 名：トリフェニルホスフェート、TPP

管理番号：461

PRTR 政令番号：1-514（化管法施行令（2021 年 10 月 20 日公布）の政令番号）

C A S 番 号：115-86-6

構 造 式：



- ・リン酸トリフェニルは、合成樹脂・合成ゴムの可塑剤、難燃剤や安定剤として使われています。
- ・2010 年度の PRTR データでは、環境中への排出量は約 0.31 トンでした。すべてが事業所から排出されたもので、大気中へ排出されたほか、河川や海などへも排出されました。

■用途

リン酸トリフェニルは、常温で無色の固体で、水に溶けにくい物質です。各種の合成樹脂・合成ゴムの可塑剤、難燃剤や安定剤に使われています。リン酸トリフェニルが使われた合成樹脂は、耐熱性や柔軟性などの高い素材として使われています。

■排出・移動

2010 年度の PRTR データによれば、わが国では 1 年間に約 0.31 トンが環境中へ排出されたと見積もられています。すべてが繊維工業やプラスチック製品製造業などの事業所から排出されたもので、大気中へ排出されたほか、河川や海などへも排出されました。この他、プラスチック製品製造業や化学工業などの事業所から廃棄物として約 380 トン、下水道へ約 0.014 トンが移動されました。

■環境中での動き

大気中へ排出されたりん酸トリフェニルは、化学反応によって分解され、5.9～59 時間で半分の濃度になると計算されています¹⁾。環境水中での動きについては報告がありませんが、化審法の分解度試験では、微生物分解はされやすいとされています¹⁾。

■健康影響

毒性 ラットに体重1 kg当たり1日345 mgのりん酸トリフェニルを4ヵ月間、餌に混ぜて与えた実験では、体重増加の抑制が認められました¹⁾。また、平均7.4年間にわたってりん酸トリフェニルを取り扱った作業員に対する調査で、空気中の濃度3.5 mg/m³では慢性的な健康影響がなかったことが報告されています¹⁾。

体内への吸収と排出 現在のところ、りん酸トリフェニルの体内への吸収と排出に関する知見はありません。

影響 食物や飲み水を通じて口から取り込んだ場合について、環境省の「化学物質の環境リスク初期評価」では、体重増加の抑制が認められたラットの実験結果に基づいて、無毒性量等を体重1 kg 当たり1日16 mgとしています¹⁾。飲み水の測定データがないため、地下水の測定データを用い、食物の測定データ（検出下限値0.0006 mg/kg 未満）とあわせて計算すると、人が口からりん酸トリフェニルを取り込む量は最大で体重1 kg 当たり1日0.000022 mg 未満と予測されます¹⁾。これは上記の無毒性量等よりも十分に低く、食物や飲み水を通じて口から取り込むことによる人の健康への影響は小さいと考えられます。

また、呼吸によって取り込んだ場合について、この環境リスク初期評価では、慢性的な健康影響がなかったことが認められた作業員の調査に基づいて、無毒性量等を0.7 mg/m³としています¹⁾。全国的な大気中濃度の測定結果はなく、人の健康への影響は評価できていませんが、一部地域の測定データでは、人が呼吸によってりん酸トリフェニルを取り込む量は最大で0.0000035 mg/m³ 未満とされることから、情報収集を行う必要性は低いとしています¹⁾。

■生態影響

環境省の「化学物質の環境リスク初期評価」では、甲殻類への影響を根拠として、水生生物に対する PNEC（予測無影響濃度）を0.003 mg/Lとしています¹⁾。これまで得られた河川や海域の水中濃度はこの PNEC よりも十分に低いため、この結果に基づけば水生生物への影響は小さいと考えられます。なお、りん酸トリフェニルは、魚類に対する有害性から PRTR 制度の対象物質に選定されていますが、上記の PNEC は魚類の有害性から導く PNEC より低い値¹⁾で、より安全側に立った評価値として設定されています。

性 状	無色の固体 水に溶けにくい
生産量 (2010 年)	国内生産量：公表データなし

排出・移動量 (2010 年度 PRTR データ)	環境排出量：約 0.31 トン	排出源の内訳[推計値] (%)		排出先の内訳[推計値] (%)	
		事業所(届出)	100	大気	60
		事業所(届出外)	—	公共用水域	40
		非対象業種	—	土壌	—
		移動体	—	埋立	—
		家庭	—	(届出以外の排出量も含む)	
	事業所 (届出) における排 出量：約 0.31 トン	業種別構成比 (上位 5 業種、%)			
		繊維工業			49
		プラスチック製品製造業			42
		化学工業			8
		—			—
		—			—
	事業所 (届出) における移 動量：約 380 トン	移動先の内訳 (%)			
		廃棄物への移動	100	下水道への移動	0
		業種別構成比 (上位 5 業種、%)			
		プラスチック製品製造業			60
		化学工業			37
		繊維工業			2
		鉄鋼業			1
		窯業・土石製品製造業			0
PRTR 対象 選定理由	生態毒性 (魚類)				
環境データ	大気				
	・ 化学物質環境実態調査：検出数 15/15 検体，最大濃度 0.00000033 mg/m³；[2007 年 度，環境省] ²⁾				
	公共用水域				
	・ 要調査項目存在状況調査：検出数 0/40 地点（検出下限値 0.00001 mg/L）；[2002 年 度，環境省] ³⁾				
	地下水				
	・ 要調査項目存在状況調査：検出数 0/10 地点（検出下限値 0.00001 mg/L）；[2002 年 度，環境省] ³⁾				
	底質				
	・ 要調査項目存在状況調査：検出数 8/24 地点，最大濃度 0.017 mg/kg；[2002 年度，環 境省] ⁴⁾				

	生物（魚） ・化学物質環境実態調査：検出数 0/100 検体（検出下限値 0.005～0.05 mg/kg）；[1975 年度，環境省] ²⁾
適用法令等	・廃棄物処理法：特定有害産業廃棄物，金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準（汚泥）1 mg/L 以下

注) 排出・移動量の項目中、「－」は排出量がないこと、「0」は排出量はあるが少ないことを表しています。

■ 引用・参考文献

- 1) 環境省「化学物質の環境リスク初期評価第 4 巻」第 1 編（2005 年公表）
<http://www.env.go.jp/chemi/report/h17-21/pdf/chpt1/1-2-2-19.pdf>
- 2) 環境省「平成 22 年度版（2010 年度版）化学物質と環境」（化学物質環境実態調査）化学物質環境調査結果概要一覧表
http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/2010/shosai/4_2.xls
- 3) 環境省「要調査項目存在状況調査結果（平成 14 年度・水質）」
http://www.env.go.jp/water/chosa/h14_rev.pdf
- 4) 環境省「要調査項目存在状況調査結果（平成 14 年度・底質）」
http://www.env.go.jp/water/chosa/h14_soko_rev.pdf

■ 用途に関する参考文献

- ・化学工業日報社『16112 の化学商品』（2012 年 1 月発行）
- ・大八化学工業（株）「製品情報」可塑剤・溶剤
<http://www.daihachi-chem.co.jp/pdf/plasticizer2.pdf>